

## Physics - Question 115

Original paper page 88; original question and option regions

A monochromatic light is incident on a single slit of width 0.014 mm. The angular position of the second bright line observed is  $2.81^\circ$ . Then the wavelength of the incident light is

$$[\sin (2.81^\circ) = 0.049072]$$

ఒక ఏక వర్ణ కాంతి 0.014 mm వెడల్పుగల ఒక ఒంటిచీలిక మీద పతనమయినది. రెండవ వెలుగు రేఖను  $2.81^\circ$  కోణీయ స్థానంలో గమనించినారు. అయిన ఆ పతన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం

$$[\sin (2.81^\circ) = 0.049072]$$

Options :

1. ✗  $4026 \text{ \AA}$

2. ✗  $5890 \text{ \AA}$

3. ✗  $6040 \text{ \AA}$

4. ✓  $2748 \text{ \AA}$

## Physics - Question 116

Original paper page 89; original question and option regions

Two light waves of wavelengths 600 nm and 200 nm incident on a metal surface. The maximum velocity of photoelectrons produced due to one wavelength is  $\frac{1}{3}$  of the maximum velocity of the photoelectrons produced due to the other wavelength, then the work function of the metal is

తరంగదైర్ఘ్యాలు 600 nm మరియు 200 nm గల కాంతి తరంగాలు ఒక లోహ తలం పై పతనమయినవి. వాటిలో ఒక తరంగదైర్ఘ్యం వలన ఉత్పత్తి అయిన ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ట వేగము, రెండవ తరంగదైర్ఘ్యం వలన ఉత్పత్తి అయిన ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ట వేగానికి  $\frac{1}{3}$  వ వంతు అయిన, ఆ లోహ పని ప్రమేయము

Options :

1. ✓  $\frac{hc}{8} \times 10^7 \text{ J}$

2. ✗  $\frac{8}{hc} \times 10^7 \text{ J}$

3. ✗  $\frac{hc}{4} \times 10^7 \text{ J}$

4. ✗  $\frac{hc}{9} \times 10^7 \text{ J}$

Physics - Question 117

Original paper page 90; original question and option regions

As the quantum number increases, the difference in energy between consecutive energy levels

క్వాంటం సంఖ్య పెరిగిన, వరుస శక్తి స్థాయిల మధ్య శక్తిలో తేడా

Options :

Remains the same

1. ✖ మారదు

Increases

2. ✖ పెరుగుతుంది

Decreases

3. ✔ తగ్గుతుంది

Sometimes increases and sometimes decreases

4. ✖ కొన్ని సార్లు పెరుగుతుంది, మరియు కొన్ని సార్లు తగ్గుతుంది

## Physics - Question 118

Original paper page 91; original question and option regions

A nucleus has mass number  $A_1$  and volume  $V_1$ . Another nucleus has mass number  $A_2$  and volume  $V_2$ . If the relation between the mass numbers is  $A_2 = 3A_1$ , then  $\frac{V_1}{V_2} =$

ఒక కేంద్రకం ద్రవ్యరాశి సంఖ్య  $A_1$  మరియు ఘనపరిమాణం  $V_1$  మరొక కేంద్రకం ద్రవ్యరాశి సంఖ్య  $A_2$  మరియు ఘనపరిమాణం  $V_2$ . ద్రవ్యరాశి సంఖ్యల మధ్య సంబంధం  $A_2 = 3A_1$  అయిన  $\frac{V_1}{V_2} =$

Options :

1. ✖  $3^{\frac{1}{3}}$

2. ✖  $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$

3. ✔  $\frac{1}{3}$

4. ✖  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Physics - Question 119

Original paper page 92; original question and option regions

In a CE transistor amplifier, the signal voltage across the collector resistance is 2.5 V. The input signal voltage is 0.02 V. If the base and collector resistances are 1.5 k $\Omega$  and 2.5 k $\Omega$ , then the current amplification factor is

ఒక CE ట్రాన్సిస్టర్ వర్ధకం లో సేకరిణి నిరోధము మధ్య సంకేత వోల్టేజి 2.5 V. నివేశ వోల్టేజి 0.02 V. దాని ఆధార మరియు సేకరిణి నిరోధాలు వరుసగా 1.5 k $\Omega$  మరియు 2.5 k  $\Omega$  అయిన దాని విద్యుత్ వర్ధన గుణకము

Options :

1. ✗ 100
2. ✗ 50
3. ✓ 75
4. ✗ 125

## Physics - Question 120

Original paper page 92; original question and option regions

The amplitude of the side bands of the modulated signal if the carrier signal and message signal amplitudes are 25 V and 5 V respectively is

వాహక తరంగ సంకేతము మరియు సందేశ సంకేతముల కంపన పరిమితులు వరుసగా 25 V మరియు 5 V అయిన మాడ్యులేటెడ్ సంకేతము యొక్క పార్శ్వపట్టీ కంపన పరిమితి

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

0.5 V

2.5 V

0.2 V

5 V

The two principal thrusts in physics are

భౌతిక శాస్త్రంలో పర్యాయకనం చేయవలసిన ప్రధాన అంశాలు

Options :

Diversification and complexification

1. ✖ భిన్నత్వము మరియు సంశ్లేష్టికరణ

Unification and simplification

2. ✖ ఏకీకరణ మరియు సరళీకరణ

Unification and reduction

3. ✔ ఏకీకరణ మరియు ప్రాసీక్రణ

Diversification and simplification

4. ✖ భిన్నత్వము మరియు సరళీకరణ

Physics - Question 82

Original paper page 60; original question and option regions

A ball is dropped from a tower of height 80 m. The time it takes to cover the last 50% of its fall is

(acceleration due to gravity =  $10 \text{ ms}^{-2}$ )

ఎత్తు 80 m గల శిఖరం పైనుండి ఒక బంతిని జారవిడిచినారు. ఆ బంతి ప్రయాణదూరంలో చివరి

50% ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలం

(గురుత్వ త్వరణం =  $10 \text{ ms}^{-2}$ )

Options :

1. ✗  $2\sqrt{2} \text{ s}$

2. ✓  $1.17 \text{ s}$

3. ✗  $4 \text{ s}$

4. ✗  $2.0 \text{ s}$

## Physics - Question 83

Original paper page 61; original question and option regions

A vector  $\vec{P}$  directed along the x-axis is added to vector  $\vec{Q}$  which has a magnitude of 10 m. The resultant vector is directed along the y-axis, with a magnitude that is 2 times that of  $\vec{P}$ . The magnitude of  $\vec{P}$  is

x దిశలోని ఒక సదిశ  $\vec{P}$  ను 10 m పరిమాణము గల మరొక సదిశ  $\vec{Q}$  కు కలిపినారు. ఫలిత సదిశ y- దిశలో ఉంటూ పరిమాణము,  $\vec{P}$  యొక్క పరిమాణానికి 2 రెట్లు కలిగి ఉన్నది. అయితే  $\vec{P}$  యొక్క పరిమాణము

Options :

1. ✖  $\sqrt{10}$  m

2. ✖  $5\sqrt{2}$  m

3. ✖ 6 m

4. ✔  $2\sqrt{5}$  m

Physics - Question 84

Original paper page 61; original question and option regions

In the projectile motion of an object, the object reaches its maximum height where its speed is half of initial speed. Then the ratio between range and maximum height of projectile is

ఒక వస్తువు యొక్క పరిక్షేపక చలనములో, ఆ వస్తువు వడి, తోలివడిలో సగం అయినప్పుడు గరిష్ట ఎత్తును చేరినది. అయిన ఆ వస్తువు వ్యాప్తి మరియు గరిష్ట ఎత్తుల నిష్పత్తి.

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$4\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$

Physics - Question 85

Original paper page 62; original question and option regions

A block is lying at rest inside a bus. The maximum acceleration of the bus such that the block remain stationary

(the static friction coefficient = 0.2, acceleration due to gravity =  $10 \text{ m s}^{-2}$ )

ఒక బస్సులో, ఒక దిమ్మె విరామ స్థితి లో ఉంది. ఆ దిమ్మె నిశ్చలంగా ఉండవలెనన్నా బస్సు యొక్క గరిష్ట త్వరణము,

(బస్సు, దిమ్మె తలాల మధ్య స్థితిక ఘర్షణ గుణకం = 0.2, గురుత్వ త్వరణం =  $10 \text{ m s}^{-2}$ )

Options :

1. ✖  $1 \text{ m s}^{-2}$

2. ✖  $0.5 \text{ m s}^{-2}$

3. ✖  $2 \text{ cm s}^{-2}$

## Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

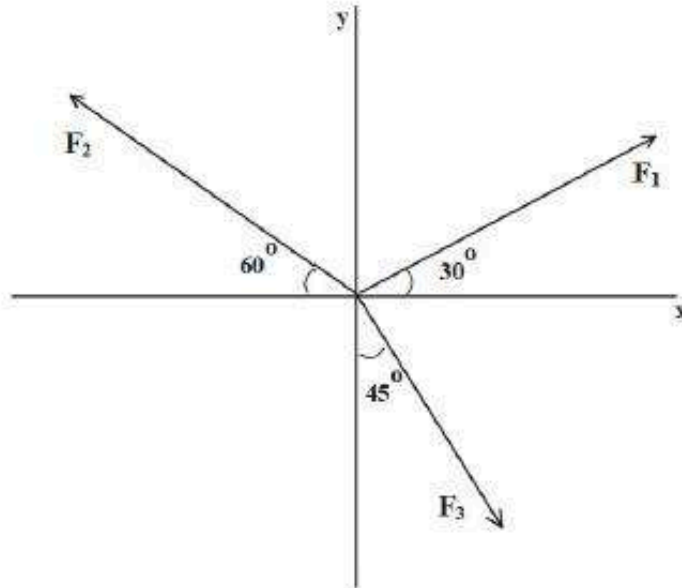
$$2 \text{ m s}^{-2}$$

## Physics - Question 86

Original paper page 63; original question and option regions

Three forces of magnitude  $F_1$ ,  $F_2$  and  $F_3$  act on a body located at the origin as shown in the figure. The condition that gives zero net force is

మూల బిందువు వద్ద ఉన్న ఒక వస్తువు పై  $F_1$ ,  $F_2$  మరియు  $F_3$  పరిమాణాలు గల మూడు బలాలు పటములో చూపినట్లు ప్రయోగింపబడినవి. ఆ వస్తువు పై ఫలితబలం సూన్యం కావలెనన్న  $F_1$ ,  $F_2$  మరియు  $F_3$  విలువలు ఈ విధంగా ఉండవలెను.



Options :

$$F_2 = -(2 + \sqrt{3})F_1 : \quad F_3 = \frac{-4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}F_1$$

1. ✓

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$F_2 = -(2 - \sqrt{3}) F_1 : \quad F_3 = \frac{-4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} F_1$$

$$F_2 = -(2 + \sqrt{3}) F_1 : \quad F_3 = \frac{-2}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} F_1$$

$$F_2 = -(2 + \sqrt{2}) F_1 : \quad F_3 = \frac{-2}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} F_1$$

Physics - Question 87

Original paper page 64; original question and option regions

A system consists of two springs connected in series and each having the spring constant  $10 \text{ Nm}^{-1}$ . The minimum work required to stretch this system by 1 cm in erg is

ఒక వ్యవస్థ శ్రేణిలో రెండు స్ప్రింగ్‌లను కలిగి వుంది. ఒక్కొక్క స్ప్రింగ్, స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము  $10 \text{ Nm}^{-1}$ . ఈ వ్యవస్థను 1 cm సాగదీయుటకు చేయవలసిన కనిష్ట పని ఎర్గ్‌లలో

Options :

1. ✖ 1500

2. ✖ 2000

3. ✖ 3000

4. ✔ 2500

Physics - Question 88

Original paper page 65; original question and option regions

A cannon ball is fired from the top of a 55 m high cliff with an initial speed of  $50 \text{ m s}^{-1}$ . The speed of the cannon ball while hitting the ground in  $\text{m s}^{-1}$  (acceleration due to gravity =  $10 \text{ ms}^{-2}$ )

ఒక ఫిరంగి గుండును 55 m ఎత్తుగల శిఖరం పై నుండి  $50 \text{ m s}^{-1}$  తొలి వేగము తో పేల్చినారు. ఆ ఫిరంగి గుండు భూమిని తాకునపుడు వేగము  $\text{m s}^{-1}$  లలో (గురుత్వ త్వరణం =  $10 \text{ ms}^{-2}$ )

Options :

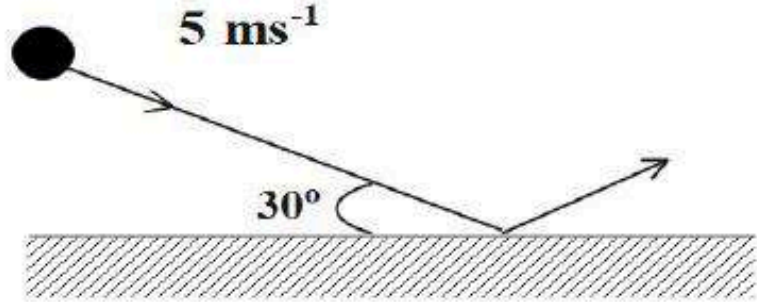
1. ✖ 50
2. ✔ 60
3. ✖ 33.2
4. ✖ 83.2

## Physics - Question 89

Original paper page 66; original question and option regions

A cricket ball hits the ground with a speed of  $5 \text{ m s}^{-1}$  making an angle  $30^\circ$  with the horizontal. If the coefficient of restitution is 0.2, the speed of the reflected ball in  $\text{m s}^{-1}$  is

ఒక క్రికెట్ బంతి  $5 \text{ m s}^{-1}$  వడి తో క్షితిజంతో  $30^\circ$  చేయనట్లుగా భూమిని తాకింది. ప్రత్యావస్థాన గుణకము 0.2 అయిన, ఆ బంతి తిరిగి పైకి ఎగిరే వడి  $\text{m s}^{-1}$  లో



Options :

1. ✗  $\sqrt{22}$
2. ✗  $\sqrt{15}$
3. ✓  $\sqrt{19}$
4. ✗  $\sqrt{11}$

## Physics - Question 90

Original paper page 67; original question and option regions

A circular portion of radius  $R_2$  has been removed from one edge of a circular disc of radius  $R_1$ . The correct expression for the centre of mass for the remaining portion of the disc is

వ్యాసార్థము  $R_1$  గల వృత్తాకార ఓక చివర నుండి  $R_2$  వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార భాగాన్ని తొలగించినారు.

అయిన మిగిలిన భాగము ద్రవ్యరాశి కేంద్రస్థానము

Options :

1. ✓  $-\frac{R_2^2}{R_1 + R_2}$

2. ✗  $-\frac{R_2^2}{R_1 - R_2}$

3. ✗  $\frac{R_2^2}{R_1 + R_2}$

4. ✗  $-\frac{R_1^2}{R_1 + R_2}$

Physics - Question 91

Original paper page 68; original question and option regions

Position of a 2 kg mass moving along the x-axis is given by

$x = 2 \cos [(2 \text{ s}^{-1}) t] \text{ m}$ . Then maximum kinetic energy of the mass in joule is

X- అక్షము వెంబడి కదిలే 2 kg ద్రవ్యరాశి స్థానము  $x = 2 \cos [(2 \text{ s}^{-1}) t] \text{ m}$ , అయిన దాని గరిష్ఠ గతిజశక్తి జౌల్లలో

Options :

1. ✖ 4
2. ✖ 8
3. ✖ 12
4. ✔ 16

Physics - Question 92

Original paper page 68; original question and option regions

An object mass 2 kg is attached to a spring with spring constant  $8 \text{ Nm}^{-1}$ . If the object is executing simple harmonic motion then the number of cycles it completes in 66 s is

స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం  $8.0 \text{ Nm}^{-1}$  గల స్ప్రింగ్ కు 2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును తగిలించారు. ఆ వస్తువు సరళ

హరాత్మక చలనము చేస్తుంటే అది 66 s లలో చేసే కంపనాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 21

2. ✗ 16

## Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

28

12

## Physics - Question 93

Original paper page 69; original question and option regions

The escape velocity of an object from a planet is  $16 \text{ kms}^{-1}$ . If the escape velocity of the object from another planet having twice the density and three times the radius of the planet is  $V\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$ , then the value of  $V$  is

ఒక గ్రహం నుండి ఒక వస్తువు యొక్క పలయాన వేగం  $16 \text{ kms}^{-1}$ . ఈ గ్రహానికి రెండు రెట్లు సాంద్రత మరియు

3 రెట్లు వ్యాసార్థం గల మరొక గ్రహం నుండి ఆ వస్తువు పలయాన వేగం  $V\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$  అయితే,  $V$  విలువ

**Options :**

1. ✖ 12

2. ✔ 48

3. ✖ 18

4. ✖ 36

Physics - Question 94

Original paper page 70; original question and option regions

In the case of a wire, having negligible mass suspended from ceiling and stretched under the action of a weight  $F$  suspended from its other end, the tension at any cross-section of the wire is

పై కప్పు నుండి వేలాడదీసిన విస్మరించ దగిన ద్రవ్యరాశి గల తీగ రెండో కొనకు కట్టిన భారం  $F$   
వల్ల తీగ సాగే సందర్భంలో తీగ యొక్క ఏదైనా మధ్యచ్ఛేదం వద్ద వుండే తన్యత

Options :

1. ✖ Zero

2. ✖  $2F$

3. ✖  $0.5F$

4. ✔  $F$

## Physics - Question 95

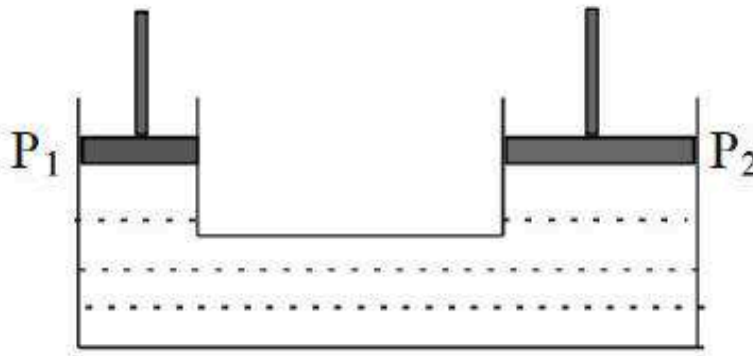
Original paper page 71; original question and option regions

A hydraulic lift is shown in the figure. The radii of the movable pistons  $P_1$  and  $P_2$  are of 2 m & 8 m respectively. If a body of mass 2 kg is placed on piston  $P_1$  then the force on piston  $P_2$  is

(Ignore atmospheric pressure, acceleration due to gravity =  $10 \text{ ms}^{-2}$ )

ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ పటంలో చూపిన విధంగా కలదు. కదిలే ముషలకాలు  $P_1$  మరియు  $P_2$  ల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 2 m మరియు 8 m. ముషలకం  $P_1$  పై 2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును ఉంచినప్పుడు ముషలకం  $P_2$  పై పని చేసే బలం.

(వాతావరణ పీడనాన్ని విస్మరించండి మరియు గురుత్వ త్వరణం =  $10 \text{ ms}^{-2}$ )



Options :

1. ✓ 320 N

2. ✗ 80 N

3. ✗ 1280 N

4. ✗ 20 N

## Physics - Question 96

Original paper page 72; original question and option regions

Consider a circular ring of radius 1.4 cm lying on the surface of a liquid. If a vertical force of 0.022 N greater than the weight of the ring is required to lift this ring from the liquid surface, then the surface tension of the liquid is

1.4 cm వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార కంకణం ఒక ద్రవతలం పై ఉన్నది అనుకోనుము. ద్రవతలం నుండి కంకణాన్ని బయటకు తీయుటకు కంకణ బరువు కంటే ఎక్కువ గల ఒక 0.022 N క్షితిజ లంబ బలం అవసరమైతే, ద్రవం యొక్క తలతన్యత

Options :

1. ✗  $0.085 \text{ Nm}^{-1}$

2. ✓  $0.125 \text{ Nm}^{-1}$

3. ✗  $0.250 \text{ Nm}^{-1}$

4. ✗  $0.465 \text{ Nm}^{-1}$

## Physics - Question 97

Original paper page 73; original question and option regions

A small electric heater is used to heat 200 g of water. The time required to bring all this water from 40 °C to 100 °C is 200 s. If specific heat of the water is  $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$  then the power supplied by the heater is

ఒక చిన్న విద్యుత్ హీటరును 200 g నీటిని వేడి చేయుటకు ఉపయోగించినారు. ఈ నీటి ఉష్ణోగ్రత 40 °C నుండి 100 °C కు చేరుటకు పట్టు కాలము 200 s నీటి విశిష్టోష్ణము  $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$  అయిన ఆ హీటరు అందించిన సామర్థ్యము

Options :

1. ✗ 155 W

2. ✗ 310 W

3. ✗ 88 W

4. ✓ 252 W

## Physics - Question 98

Original paper page 74; original question and option regions

An ideal gas has specific heat capacity at constant pressure  $\frac{11}{10}R$ . If one mole of this ideal gas at  $125^\circ\text{C}$  does  $83\text{ J}$  of work adiabatically, then the final temperature of the gas would be

(Universal gas constant,  $R = 8.3\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$ )

స్థిర పీడనం వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం  $\frac{11}{10}R$ . ఉష్ణోగ్రత  $125^\circ\text{C}$  వద్ద  $1\text{ మోల్}$  ఆదర్శ వాయువు స్థిరోష్ణ ప్రక్రియలో  $83\text{ J}$  పని చేసిన ఆ వాయువు తుది ఉష్ణోగ్రత (సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకము,  $R = 8.3\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$ )

Options :

1. ✓  $25^\circ\text{C}$
2. ✗  $50^\circ\text{C}$
3. ✗  $75^\circ\text{C}$
4. ✗  $100^\circ\text{C}$

Physics - Question 99

Original paper page 75; original question and option regions

As ideal monatomic gas of 1.5 moles is heated at a constant pressure 2 atm so that its temperature increases from 30 °C to 130 °C. Work done by the gas is  
(Universal gas constant =  $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

1.5 మోల్ ల ఒక ఆదర్శ ఏక పరమాణుక వాయువును స్థిర పీడనం వద్ద దాని ఉష్ణోగ్రత 30 °C నుండి 130 °C కు పెరిగే విధంగా వేడి చేశారు. వాయువు చేసిన పని

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం =  $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  )

Options :

1. ✖ 2500 J

2. ✖ 1450 J

3. ✔ 1245 J

4. ✖ 555 J

Physics - Question 100

Original paper page 75; original question and option regions

The temperature at which the r.m.s velocity of a gas triples to its r.m.s. velocity at  $0^{\circ}\text{C}$  is

ఒక వాయువు కు  $0^{\circ}\text{C}$  వద్ద r.m.s వేగం కన్నా మూడు రెట్లు r.m.s వేగం రావాలెనన్నా  
కావలసిన ఉష్ణోగ్రత

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

2184 K

2184 °C

2100 °C

2100 K

Physics - Question 101

Original paper page 76; original question and option regions

Two wires A and B of lengths in the ratio 1:2 and masses in the ratio 2:1 are stretched by same tension. The ratio of the fundamental frequencies of wires A and B is

పొడవుల నిష్పత్తి 1:2 మరియు ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి 2:1 గల రెండు తీగలు ఒకే తన్యత ఉండే విధంగా సాగదీశారు. A మరియు B తీగల ప్రాథమిక పానఃపున్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖  $2\sqrt{2}:1$

2. ✖  $1:\sqrt{2}$

3. ✔  $1:1$

4. ✖  $\sqrt{2}:1$

## Physics - Question 102

Original paper page 77; original question and option regions

A convergent lens is placed 40 cm to the right of a diverging lens of focal length 15 cm. A parallel beam of light enters the divergent lens from the left, and the beam is again parallel when it emerges from the convergent lens. The focal length of the convergent lens is

15 cm పోనఃపున్యం గల ఒక అపసారి కటకానికి కుడివైపున 40 cm దూరంలో ఒక అభిసారి కటకం ఉంచబడింది. అపసారి కటకం పై ఎడమ వైపు నుండి పడిన ఒక సమాంతర కాంతి పుంజం అభిసారి కటకం ద్వారా సమాంతర పుంజం గా బయటకు వచ్చేను. అభిసారి కటక నాభ్యంతరం.

Options :

1. ✖ 40 cm
2. ✖ 25 cm
3. ✔ 55 cm
4. ✖ 27.5 cm

## Physics - Question 103

Original paper page 78; original question and option regions

In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 m away from the slits. The distance between the central bright fringe and the 4<sup>th</sup> order bright fringe is measured to be 1.2 cm. The wavelength of light used in this experiment is

ఒక యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో, చీలికల మధ్య దూరం 0.28 mm మరియు తెరను 1.4 m చీలికల నుండి దూరంలో ఉంచారు. కేంద్రీయ దృతిమయ పట్టీ మరియు 4 వ కోటి దృతిమయ పట్టీల మధ్య దూరం 1.2 cm గా కొలవబడింది. ప్రయోగంలో ఉపయోగించిన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం.

Options :

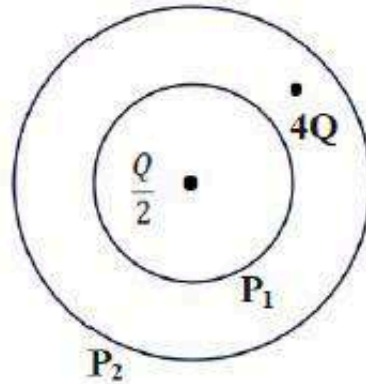
1. ✗ 2400 nm
2. ✓ 600 nm
3. ✗ 1200 nm
4. ✗ 800 nm

## Physics - Question 104

Original paper page 79; original question and option regions

Two concentric spherical surfaces  $P_1$  and  $P_2$  enclose charges  $\frac{Q}{2}$  and  $4Q$  as shown in the figure. If  $\phi_1$  and  $\phi_2$  are the electric fluxes linked with the surfaces  $P_1$  and  $P_2$  respectively then

రెండు ఏక కేంద్ర గోళాకార తలాలు వరుసగా  $\frac{Q}{2}$  మరియు  $4Q$  ఆవేశాలను పటంలో చూపిన విధంగా ఆవర్తనం చేసి ఉన్నాయి.  $P_1$  మరియు  $P_2$  తలాలకు ముడిపడి ఉన్న విద్యుత్ అభివాహాలు వరుసగా  $\phi_1$  మరియు  $\phi_2$



Options :

1. ✓  $\phi_2 = 9 \phi_1$

2. ✗  $\phi_1 = 9 \phi_2$

3. ✗  $\phi_2 = 2 \phi_1$

4. ✗  $\phi_1 = 2 \phi_2$

## Physics - Question 105

Original paper page 80; original question and option regions

A parallel plate capacitor of capacitance  $500 \text{ pF}$  is charged with  $100 \text{ V}$  supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged  $500 \text{ pF}$  capacitor. The electrostatic energy lost in this process is

$500 \text{ pF}$  కెపాసిటెన్స్ కలిగిన ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను  $100 \text{ V}$  తో ఆవేశపరిచి బ్యాటరీ నుంచి తప్పించిన తరువాత ఆ కెపాసిటర్ ను  $500 \text{ pF}$  కెపాసిటెన్స్ కలిగిన మరొక అనావేశిత కెపాసిటర్ కు కలపబడింది. ఈ ప్రక్రియ లో కోల్పోయిన స్థిర విద్యుత్ శక్తి

Options :

1. ✓  $0.125 \text{ } \mu\text{J}$

2. ✗  $0.175 \text{ } \mu\text{J}$

3. ✗  $0.225 \text{ } \mu\text{J}$

4. ✗  $0.275 \text{ } \mu\text{J}$

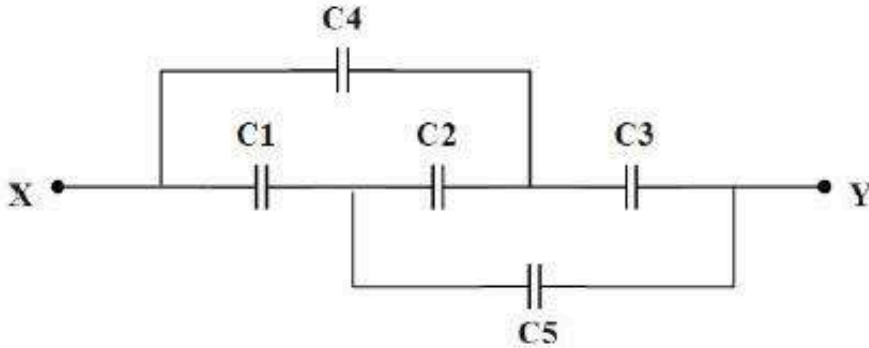
## Physics - Question 106

Original paper page 81; original question and option regions

The effective capacitance between points X and Y in the figure shown below is.  
(Assume all the capacitors are  $4 \mu\text{F}$  each.)

క్రింది పటంలో X మరియు Y బిందువుల మధ్య ఫలిత కెపాసిటెన్స్,

(ప్రతి కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ విలువ  $4 \mu\text{F}$  తీసుకోనుము)



Options :

1. ✗  $3 \mu\text{F}$

2. ✗  $1 \mu\text{F}$

3. ✓  $4 \mu\text{F}$

4. ✗  $2 \mu\text{F}$

Physics - Question 107

Original paper page 82; original question and option regions

A battery of emf 12 V and internal resistance  $4\ \Omega$  is connected to a resistor. The resistance of the resistor if the current in the circuit is 0.8 A is

12 V emf మరియు  $4\ \Omega$  అంతర నిరోధం గల ఒక బ్యాటరీను ఒక విద్యుత్ నిరోధమునకు కలిపిరి. ఆ వలయం గుండా 0.8 A విద్యుత్ ప్రవాహము ఉండవలెనన్న విద్యుత్ నిరోధము విలువ

Options :

1. ✓  $11\ \Omega$

2. ✗  $9\ \Omega$

3. ✗  $15\ \Omega$

4. ✗  $13\ \Omega$

Physics - Question 108

Original paper page 82; original question and option regions

A heating element is designed to dissipate 2400 W when connected to 240 V. The power it dissipates when it is connected to 120 V is

(Assume that resistance of the filament is constant)

240 V కి కలిపినప్పుడు 2400 W సామర్థ్యం వాడుకునేటట్టు ఒక ఫిలమెంట్ ను తయారు చేసినారు. అదే ఫిలమెంట్ ను 120 V కి కలిపినట్లయితే వాడుకునే సామర్థ్యము.

(ఫిలమెంటు నిరోధం స్థిరము అనుకోండి)

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

600 W

1200 W

1800 W

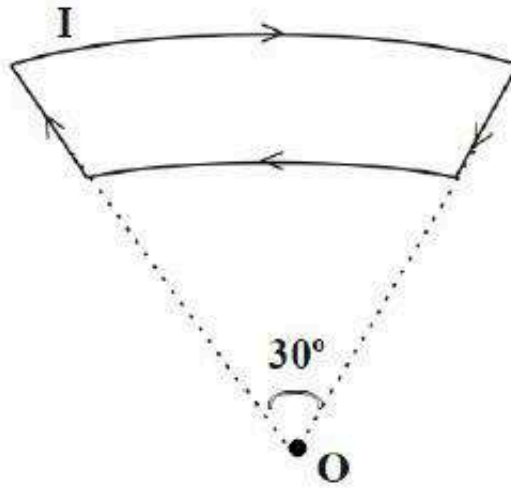
400 W

The magnitude of magnetic field at O due to a current carrying loop as shown in the figure is, where O is the centre of two circular portions with radii 1 cm and 2 cm respectively.

(Take the value of current  $I = \frac{1.2}{\pi}$  A.)

పటంలో చూపిన విద్యుత్ ప్రవాహం గల లూప్ వలన బిందువు O వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రం ఎంత. లూప్ లో గల రెండు చాపములు O కేంద్రం గా వరుసగా 1 cm మరియు 2 cm వ్యాసార్థము తో ఉన్నవి.

(లూప్ గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం  $I = \frac{1.2}{\pi}$  A.)



Options :

1. ✗ 10 nT
2. ✓ 0.1 nT
3. ✗ 100  $\mu$ T

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 2 | Engineering

## Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

1 nT

## Physics - Question 110

Original paper page 85; original question and option regions

A long wire lies along x-axis and carries a current of 40 A in positive x - direction. A second long wire is perpendicular to the xy plane, passes through point  $(3.0 \text{ m}) \hat{j}$  and carries a current along positive z- direction. If the magnitude of resultant magnetic field at the point  $(2.0 \text{ m}) \hat{j}$  is  $5 \times 10^{-6} \text{ T}$ , then the current in the second wire is

(Permeability of free space,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ SI unit}$ )

x – అక్షము పై ఉన్న ఒక పొడవైన తీగ + x దిశలో 40 A విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగి ఉన్నది. మరొక రెండవ తీగ x y తలమునకు లంబంగా  $(3.0 \text{ m}) \hat{j}$  బిందువు గుండా +z దిశలో విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగి ఉంది.  $(2.0 \text{ m}) \hat{j}$  వద్ద ఫలిత అయస్కాంత క్షేత్రము  $5 \times 10^{-6} \text{ T}$  అయిన రెండవ తీగలో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహము

(శూన్య యానక పెర్మియబిలిటీ,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ SI ప్రమాణము}$ )

Options :

1. ✖ 30 A

2. ✔ 15 A

3. ✖ 25 A

4. ✖ 7.5 A

## Physics - Question 111

Original paper page 86; original question and option regions

If a bar magnet is cut along the dotted line as shown in the figure and the two pieces are held separated by a small distance as they are, then

పటము లో చూపినట్లు ఒక దండయస్కాంతాన్ని చుక్కల గీత వెంబడి రెండు ముక్కలుగా చేసి ఆ ముక్కలను అదే విధంగా కొంత దూరంలో వేరు చేసిన



Options :

They repel each other.

అవి ఒకదానినొకటి వికర్షించు కొనును

1. ✖

They attract each other.

అవి ఒకదానినొకటి ఆకర్షించు కొనును

2. ✔

They do not experience any force on each other.

అవి వాటి మధ్య ఎలాంటి బలాన్ని ప్రదర్శించవు.

3. ✖

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Will repel or attract depending on the location of cut.

విడగొట్ట బడిన ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆ ముక్కలు వికర్షించు కోవచ్చు లేదా ఆకర్షించు కోవచ్చు

Physics - Question 112

Original paper page 87; original question and option regions

A pair of adjacent coils having a mutual inductance,  $M$ . The current in one coil changes from 0 to 16 A in 0.3 s and the change of flux linkage with the other coil is 40 Wb. The value of  $M$  is

ప్రక్క ప్రక్కనే ఉన్న రెండు తీగ చుట్టల మధ్య అన్యోన్య ప్రేరణ  $M$ . ఒక తీగ చుట్ట లోని విద్యుత్ 0.3 s కాలంలో 0 నుండి 16 A కు మారినప్పుడు రెండవ తీగ చుట్ట తో ముడిపడిన అభివాహములో మార్పు 40 Wb అయిన  $M$  విలువ

Options :

1. ✗ 0.4 H

2. ✗ 0.12 H

3. ✓ 2.5 H

4. ✗ 8.3 H

Physics - Question 113

Original paper page 88; original question and option regions

An inductor of reactance  $1\ \Omega$  and a resistor of resistance  $3\ \Omega$  are connected in series to the terminals of  $10\ \text{V}$  (rms) ac source. The power dissipated in the circuit is

10 V ఏకాంతర వోల్టేజి జనకానికి ఒక  $1\ \Omega$  ప్రతిరోధం గల ప్రేరకము,  $3\ \Omega$  నిరోధాన్ని శ్రేణిలో కలిపినారు. వలయంలో దుర్వ్యయమయిన సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 33.3 W

2. ✔ 30 W

3. ✖ 31.6 W

4. ✖ 20 W

Physics - Question 114

Original paper page 88; original question and option regions

Light falls on a non-reflecting surface normally. If the average force exerted on a surface with area  $15 \text{ cm}^2$  during 20 minute time interval is  $10^{-6} \text{ N}$ , then energy flux of light is

(Velocity of light  $= 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ )

ఒక అపరావర్తక తలం పై కాంతి లంబంగా పతనమవుతుంది. 20 నిమిషాల కాల వ్యవధిలో వైశాల్యం  $15 \text{ cm}^2$  గల ఆ తలం పై పని చేయు సరాసరి బలం  $10^{-6} \text{ N}$ . అయిన ఆ కాంతి యొక్క శక్తి అభివాహము.

(కాంతి వేగము  $= 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ )

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$20 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$$

$$15 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$$

$$25 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$$

$$10 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$$

Physics - Question 115

Original paper page 89; original question and option regions

The correct ascending order of the wavelengths of the following electromagnetic waves is

Ultraviolet, x-rays, infrared, gamma rays and visible light.

క్రింద ఇచ్చిన విద్యుదయస్కాంత తరంగాల యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యాల సరియైన ఆరోహణ క్రమం అతినీలలోహిత, x – కిరణాలు, పరారుణ, గామా కిరణాలు మరియు దృశ్యకాంతి

Options :

x-ray, gamma ray, ultraviolet, infrared, visible light

1. ✗ x – కిరణాలు, గామా కిరణాలు, అతినీలలోహిత, పరారుణ, దృశ్యకాంతి

Gamma ray, x-ray, ultraviolet, visible light, infrared

2. ✓ గామా కిరణాలు, x – కిరణాలు, అతినీలలోహిత, దృశ్యకాంతి, పరారుణ కాంతి

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

Gamma ray, x-ray, infrared, visible light, ultraviolet

గామా కిరణాలు, x – కిరణాలు, పరారుణ, దృశ్యకాంతి, అతినీలలోహిత

Gamma ray, x-ray, ultraviolet, infrared, visible light

గామా కిరణాలు, x – కిరణాలు, అతినీలలోహిత, పరారుణ, దృశ్యకాంతి

## Physics - Question 116

Original paper page 90; original question and option regions

A metal has work function 2.5 eV. If a radiation of frequency  $3.2 \times 10^{15}$  Hz is incident on this metal surface, then the maximum kinetic energy of ejected photo electrons is

(Plank's constant,  $h = 6.6 \times 10^{-34}$  J-s)

ఒక లోహం పని ప్రమేయం 2.5 eV. ఈ లోహముపై  $3.2 \times 10^{15}$  Hz పౌనఃపున్యము గల వికిరణం పతనమయిన, ఉద్ఘాతమయిన కాంతి ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి.

(ప్లాంక్ స్థిరాంకము,  $h = 6.6 \times 10^{-34}$  J-s)

Options :

1. ✗ 9.5 eV

2. ✗ 2.5 eV

3. ✓ 10.7 eV

4. ✗ 12.6 eV

Physics - Question 117

Original paper page 91; original question and option regions

The following parameter is same for all hydrogen like atoms and ions in their ground state.

భూస్థాయిలో హైడ్రోజన్ మాదిరి ఉండే అన్ని పరమాణువులకు మరియు అయాన్ లకు క్రింది పరామితి సమానము.

Options :

Radius of the orbit

1. ✖ కక్ష్యా వ్యాసార్థం

Speed of the electron

2. ✖ ఎలక్ట్రాన్ వడి

Energy of the atom

3. ✖ పరమాణు శక్తి

Orbital angular momentum of the electron

4. ✔ ఎలక్ట్రాన్ కక్ష్యా కోణీయ ద్రవ్య వేగము.

## Physics - Question 118

Original paper page 92; original question and option regions

A radioactive element A converts into another stable element B. Half life of A is 1.5 hrs. After time  $t$  the ratio of atoms of A and B is found to be 1 : 8, then  $t$  in hours is

ఒక రేడియోధార్మిక మూలకం A నుండి మరొక స్థిర మూలకం B గా మారినది. A యొక్క అర్థజీవిత కాలము 1.5 గంటలు. కాలము  $t$  తర్వాత A మరియు B ల పరమాణువుల నిష్పత్తి 1:8 అయిన  $t$  విలువ గంటలలో

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 8

Between 3 to 4.5

3. ✖ 3 నుంచి 4.5 మధ్యలో

Between 4.5 to 6

4. ✔ 4.5 నుంచి 6 మధ్యలో

Physics - Question 119

Original paper page 92; original question and option regions

The class of materials having the largest band gap in the following is

క్రింది వానిలో గరిష్ఠ శక్తి అంతరం గల పదార్థాల తరగతి

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

Metals

లోహాలు

Semi-metals

అర్ధ లోహాలు

Semi-Conductors

అర్ధ వాహకాలు

Insulators

బంధకాలు

Physics - Question 120

Original paper page 93; original question and option regions

A carrier wave of peak voltage 60 V is used to transmit a message signal. Then the peak voltage of the modulating signal in order to have a modulation index of 90% is

ఒక సందేశ సంకేతాన్ని ప్రసారం చేయుటకు 60 V శిఖర వోల్టేజి గల వాహక తరంగాన్ని ఉపయోగించారు. మాడ్యులేషన్ సూచి 90% ఉండుటకు మాడ్యులేషన్ సంకేతం శిఖర వోల్టేజి.

Options :

1. ✖ 30 V

2. ✔ 54 V

## Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

45 V

60 V